

Logarithmus

Note:

Jonas Guler

Klasse: 3NaPa

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 19.11.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	3	4	4	4	3	2	2	5	27
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Es sind **keine** Hilfsmittel zugelassen.

Aufgabe 1**3 Punkte**

- (a) (2 Punkte) Beschreibe in eigenen Worten, was ein Logarithmus ist und inwiefern er mit der Exponentialfunktion verbunden ist.

- (b) (1 Punkt) Welcher der folgenden Ausdrücke passt nicht dazu? Begründe deine Antwort.

$$\log_4(2) \quad \log_4\left(\frac{1}{16}\right) \quad \log_2(0.125) \quad \log_3\left(\frac{1}{81}\right)$$

Aufgabe 4**4 Punkte**

Claudia will diese Gleichung lösen:

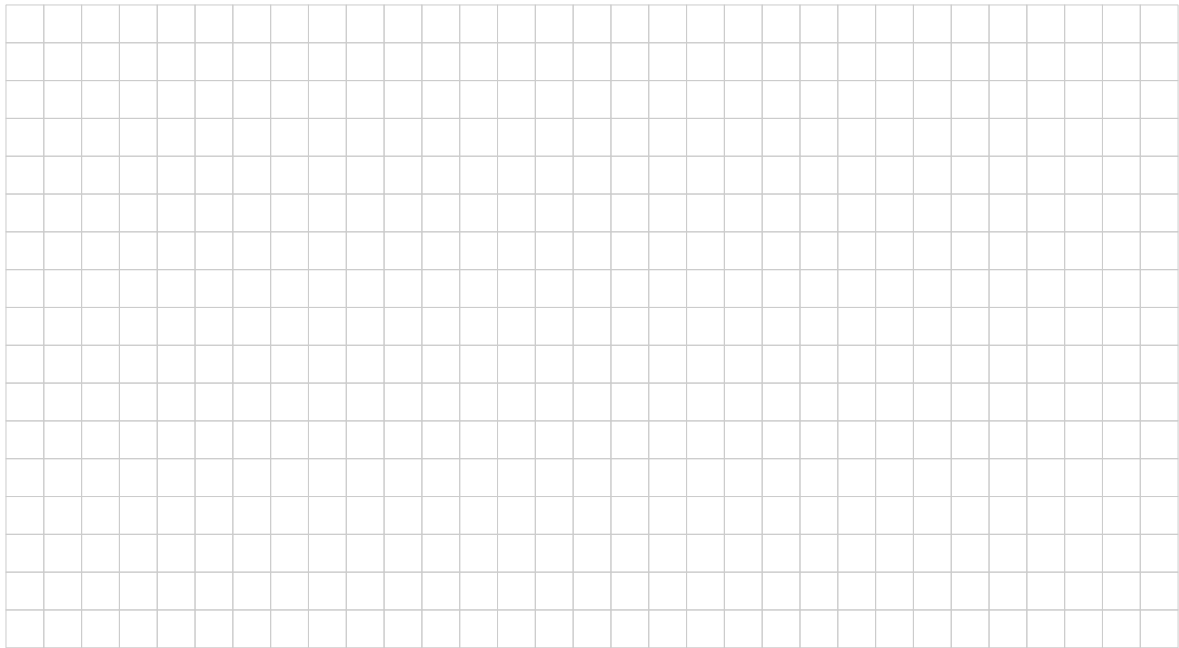
$$5^x = 0.2^{3x} \cdot e^{x-1}.$$

Sie wendet den natürlichen Logarithmus auf beiden Seiten an und erhält

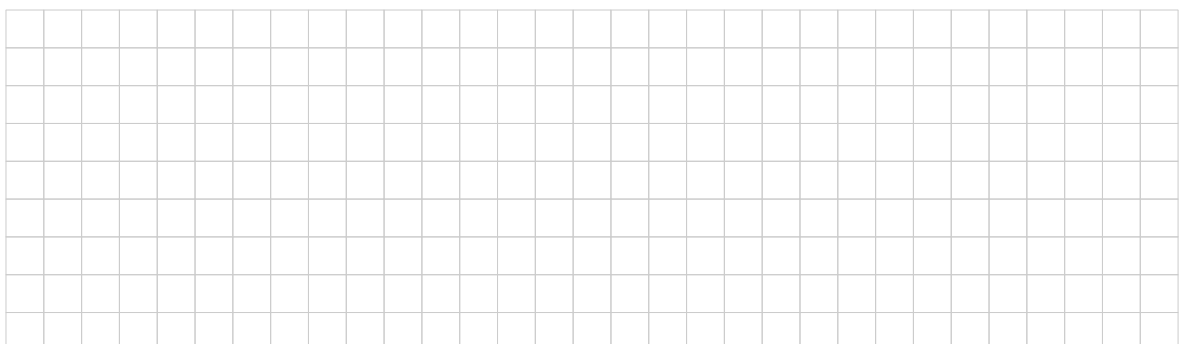
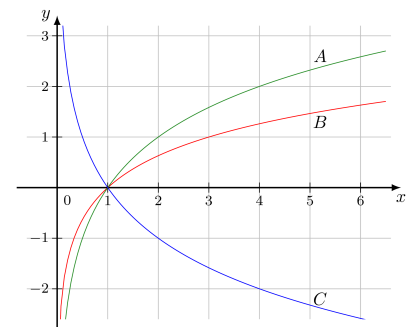
$$x \cdot \ln(5) = 3x \cdot \ln(0.2) \cdot (x - 1).$$

Hat sie alles richtig gemacht?

- Falls JA, löse die Gleichung fertig.
- Falls NEIN, erkläre den Fehler und löse die Gleichung vollständig korrekt.

**Aufgabe 5****3 Punkte**

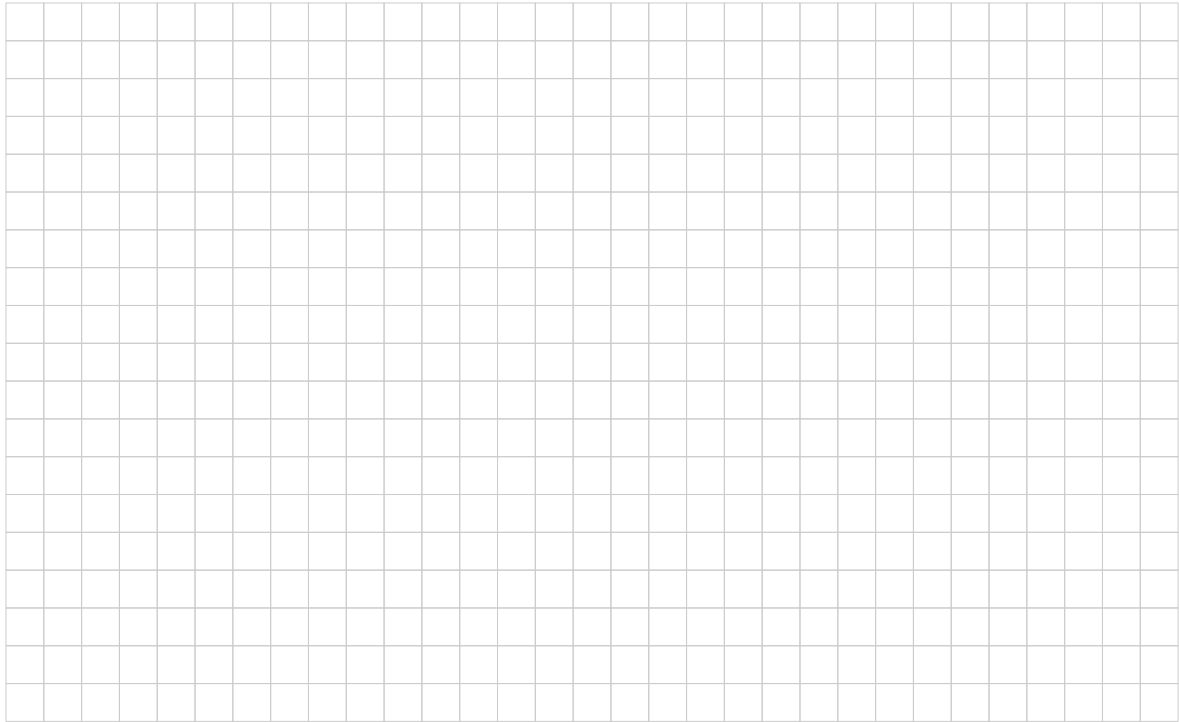
- (a) (2 Punkte) Gezeichnet sind drei Graphen von Funktionen der Form $y = \log_b(x)$. Gib an welcher zur Funktion mit der kleinsten und welcher zur Funktion mit der grössten Basis b gehört.
- (b) (1 Punkt) Gib die Basis der Funktion des Graphen **B** an.



Aufgabe 6**2 Punkte**

Fasse den Term zu einem Logarithmus zusammen und vereinfache so weit wie möglich.

$$\ln(x+1) + \ln(x-1) - \ln(x^2-1)$$

**Aufgabe 7****2 Punkte**

Schreibe den folgenden Logarithmus in möglichst viele Summanden aus.

$$\log_m \left(\frac{m^2 \sqrt[3]{m^2 \cdot \sqrt{n^3}}}{m \cdot \sqrt[6]{n}} \right)$$



Aufgabe 8**5 Punkte**

Salmonellen sind Bakterien, die schwere Magen-Darm Erkrankungen auslösen. Bei Temperaturen von über 8°C vermehren sich Salmonellen exponentiell. Die infektiöse Dosis beträgt ca. zehn Million Keime.

Bei einem infizierten Ei werden um 10:00 Uhr 1000 Keime gezählt, um 12:00 Uhr sind es bereits 16000.

- (a) (1 Punkt) Gib eine Funktion an, mit welcher sich die Anzahl Keime nach t Stunden ausgehend von 10:00 Uhr berechnen lässt.
- (b) (1 Punkt) Bestimme die Zeit, in der sich die Keimzahl verdoppelt?
- (c) (3 Punkte) Um 16:00 Uhr wird das Ei in ein Kühlfach mit 12°C gelegt. Das bewirkt, dass sich die Verdopplungszeit¹ vervierfacht. Berechne, um welche Uhrzeit die infektiöse Dosis an Keimen erreicht ist.



¹Die Verdopplungszeit bezeichnet die Zeitspanne, nach der sich der Bestand einer exponentiell wachsende Grösse verdoppelt hat.

Reserve:

